

Ramanalyze

Guide à l'usage des bénévoles

Comment analyser vos expériences Raman, pas à pas.

Aucune connaissance en programmation ou en spectroscopie requise.

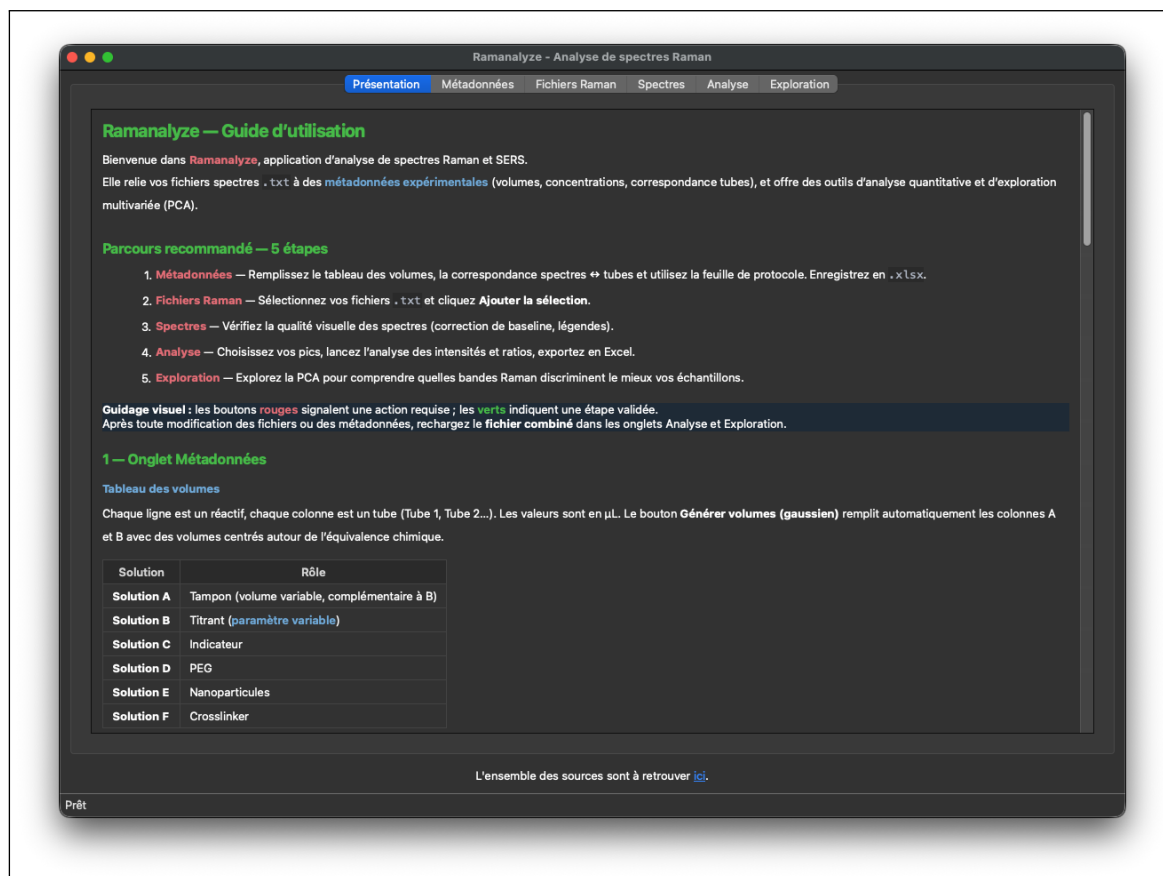


FIGURE 1 – Vue générale du logiciel ouvert, avec les cinq onglets visibles en haut de la fenêtre.

CitizenSers : Document à usage interne

Pour toute question, contactez la personne responsable de l'expérience.

CitizenSers : Usage interne

Table des matières

1	Avant de commencer	3
1.1	Ce que l'on mesure	3
1.2	Ce que fait le logiciel	3
1.3	Les cinq onglets	4
2	Étape 1 : Renseigner les informations de l'expérience	6
2.1	Objectif	6
2.2	Ouvrir l'onglet Métadonnées	6
2.3	Informations générales	6
2.4	Générer le tableau des volumes	8
2.5	Exporter la feuille de protocole	10
2.6	Enregistrer les métadonnées	11
3	Étape 2 : Charger les fichiers Raman	13
3.1	Objectif	13
3.2	Charger les spectres	13
3.3	Remplir le tableau de correspondance	15
4	Étape 3 : Visualiser les spectres	18
4.1	Objectif	18
4.2	Procédure	18
4.3	Naviguer dans le graphique	19
4.4	Exporter le graphique des spectres	20
5	Étape 4 : Analyser les pics	22
5.1	Objectif	22
5.2	Ouvrir l'onglet Analyse	22
5.3	Choisir le jeu de pics	23
5.4	Lancer l'analyse	24
5.5	Ajuster une courbe sigmoïde	25
5.6	Exporter les résultats	27
6	Récapitulatif du workflow	30
7	Reprendre une session interrompue	31
8	Questions fréquentes	31
A	Pour aller plus loin : L'onglet Exploration	33
A.1	Présentation générale	33

A.2	Sélection des pics	33
A.3	Spectres normalisés	34
A.4	Spectres superposés	34
A.5	PCA corrélée	34
A.6	PCA libre (Scores, Loadings, Reconstruction)	34
A.7	Scatter matrix	34
A.8	Exporter les paires de pics	34

1 Avant de commencer

1.1 Ce que l'on mesure

On utilise la spectroscopie Raman pour mesurer la quantité de cuivre contenue dans un échantillon d'eau prélevé dans l'environnement. Pour cela, un laser éclaire l'échantillon. La lumière renvoyée est analysée et produit un **spectre Raman** : un graphique représentant l'intensité lumineuse en fonction du nombre d'onde (en cm^{-1}).

En gros, la lumière est composée de différentes longueurs d'onde (correspondant à différentes couleurs). Le laser est composé, lui, d'une seule longueur d'onde. Cependant, quand il traverse un échantillon liquide, il interagit avec les molécules présentes. En interagissant, certains faisceaux en partie modifiés : leur longueur d'onde change légèrement (et donc leur nombre d'onde qui n'est autre que $1/\text{longueur d'onde}$). On peut voir ça comme une boule de flipper qui rebondit sur des obstacles : lors de certains rebonds, la boule perd un peu d'énergie (ou en regagne sur certains bonus). Son énergie est modifiée. Ainsi, en fonction de comment la lumière a été modifiée, on peut en déduire des informations sur les molécules présentes dans la solution. C'est en quelque sorte une signature lumineuse propre à chaque molécule.

Au final, chaque molécule entraîne un signal lumineux spécifiques à des valeurs précises, appelées **pics**. On peut ensuite comparer l'intensité de deux pics en calculant un **ratio** : c'est lui que l'on suit tout au long de l'expérience.

Dans notre cas, on cherche à mesurer la quantité de cuivre présente dans un échantillon d'eau. Pour cela, on réalise une **titration** : on ajoute progressivement une solution dont on connaît la concentration, et on observe comment le ratio évolue. À un moment précis, les deux espèces chimiques se trouvent en quantités égales : c'est le **point d'équivalence**. A ce point, le ratio des deux pics suivi évolue drastiquement, et c'est ainsi qu'on peut le repérer. En connaissant la quantité ajoutée à ce moment-là, on peut déduire la quantité de cuivre initialement présente dans l'échantillon.

Le tout est maintenant de trouver ce point d'équivalence à partir des spectres acquis : c'est ce que le logiciel **Ramanalyze** vous aide à faire, étape par étape.

Conseil

Inutile de comprendre la physique exacte du Raman pour utiliser ce logiciel. L'idéal est d'avoir compris notre objectif, l'idée de la méthode et comment techniquement on l'atteint (acquisition puis analyse). Ensuite, il suffit de suivre les étapes dans l'ordre.

1.2 Ce que fait le logiciel

Ramanalyze rassemble en un seul endroit toutes les tâches d'analyse.

1. Il permet de saisir les informations de l'expérience (concentrations, volumes, correspondance spectre / tube).
2. Il intègre les feuilles de remplissage des volumes, et permet un suivi détaillé à la paillasse.
3. Il lit les fichiers bruts produits par le spectromètre.
4. Il les associe aux informations de l'expérience (concentrations, volumes, correspondance spectre / tube).
5. Il trace les spectres pour les visualiser.
6. Il calcule les ratios d'intensité entre les pics et trace leur évolution en fonction de la quantité de titrant.
7. Il ajuste une courbe mathématique pour localiser le point d'équivalence.
8. Il exporte les résultats dans un fichier Excel.

1.3 Les cinq onglets

Le logiciel est organisé en cinq onglets, affichés en haut de la fenêtre. On les parcourt **de gauche à droite** lors d'une nouvelle analyse.



- **Présentation** : informations générales sur le logiciel. Rien à faire ici lors d'une analyse.
- **Métadonnées** : saisie des informations de l'expérience (nom, concentrations, volumes) et export de la feuille de protocole de paillasse. Dans cet onglet, vous pouvez à la fois gérer votre protocole à venir, et/ou saisir les informations d'une expérience déjà réalisée.
- **Fichiers Raman** : chargement des fichiers spectres bruts et génération du fichier de travail.
- **Spectres** : visualisation des spectres acquis.
- **Analyse** : calcul des ratios, ajustement de courbe et export des résultats.

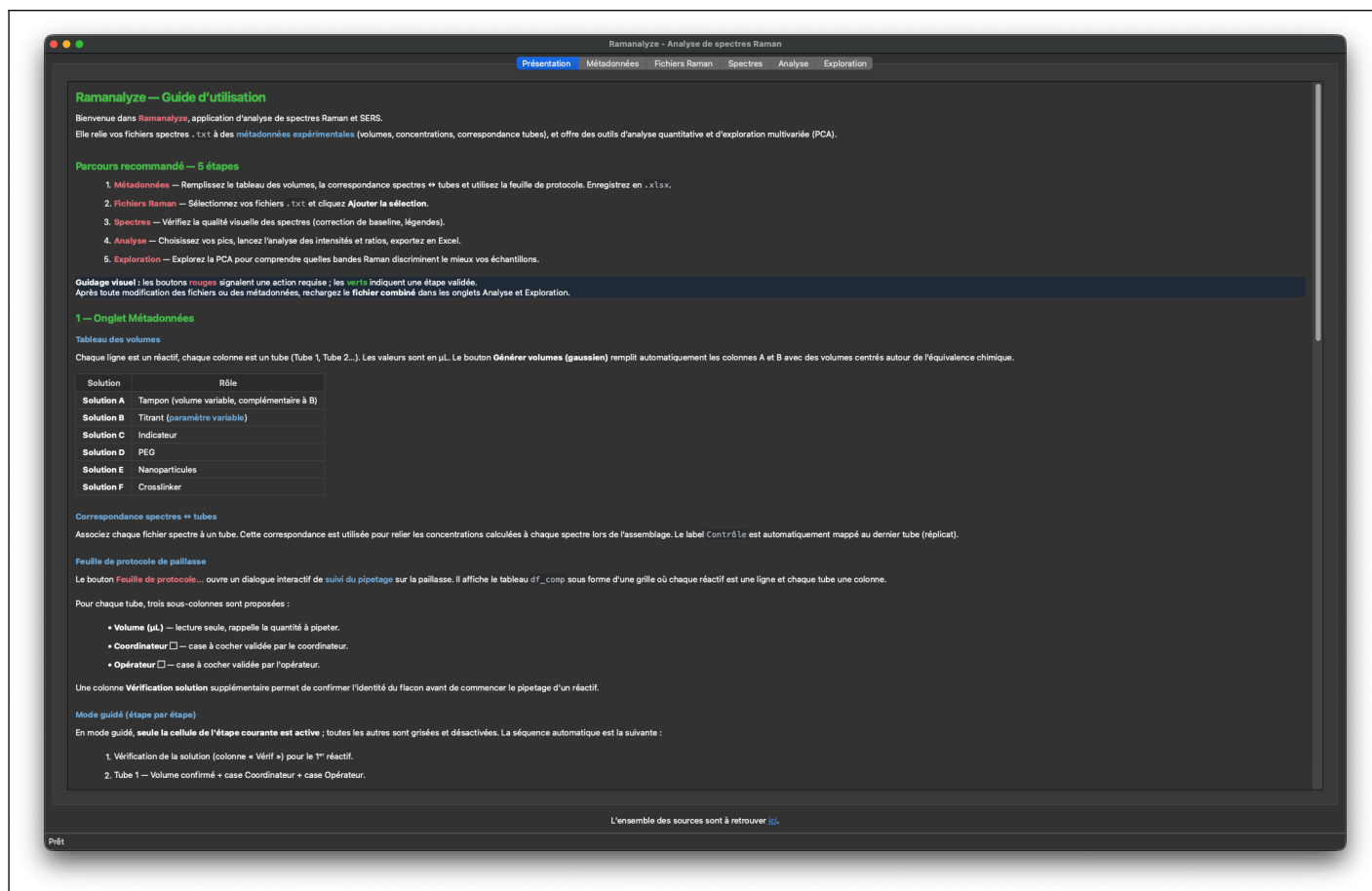


FIGURE 2 — Vue générale du logiciel : les cinq onglets sont visibles en haut de la fenêtre.

2 Étape 1 : Renseigner les informations de l'expérience

2.1 Objectif

Avant d'analyser les spectres, le logiciel a besoin de connaître le protocole expérimental : nombre de tubes, concentrations et volumes des solutions utilisées. Ces informations sont appelées les **métadonnées**.

Cette étape demande un peu plus de soin, mais elle n'est à réaliser qu'une seule fois par expérience. Vous n'avez pas encore besoin des fichiers spectres à ce stade.

2.2 Ouvrir l'onglet Métadonnées

Cliquez sur l'onglet **Métadonnées**.

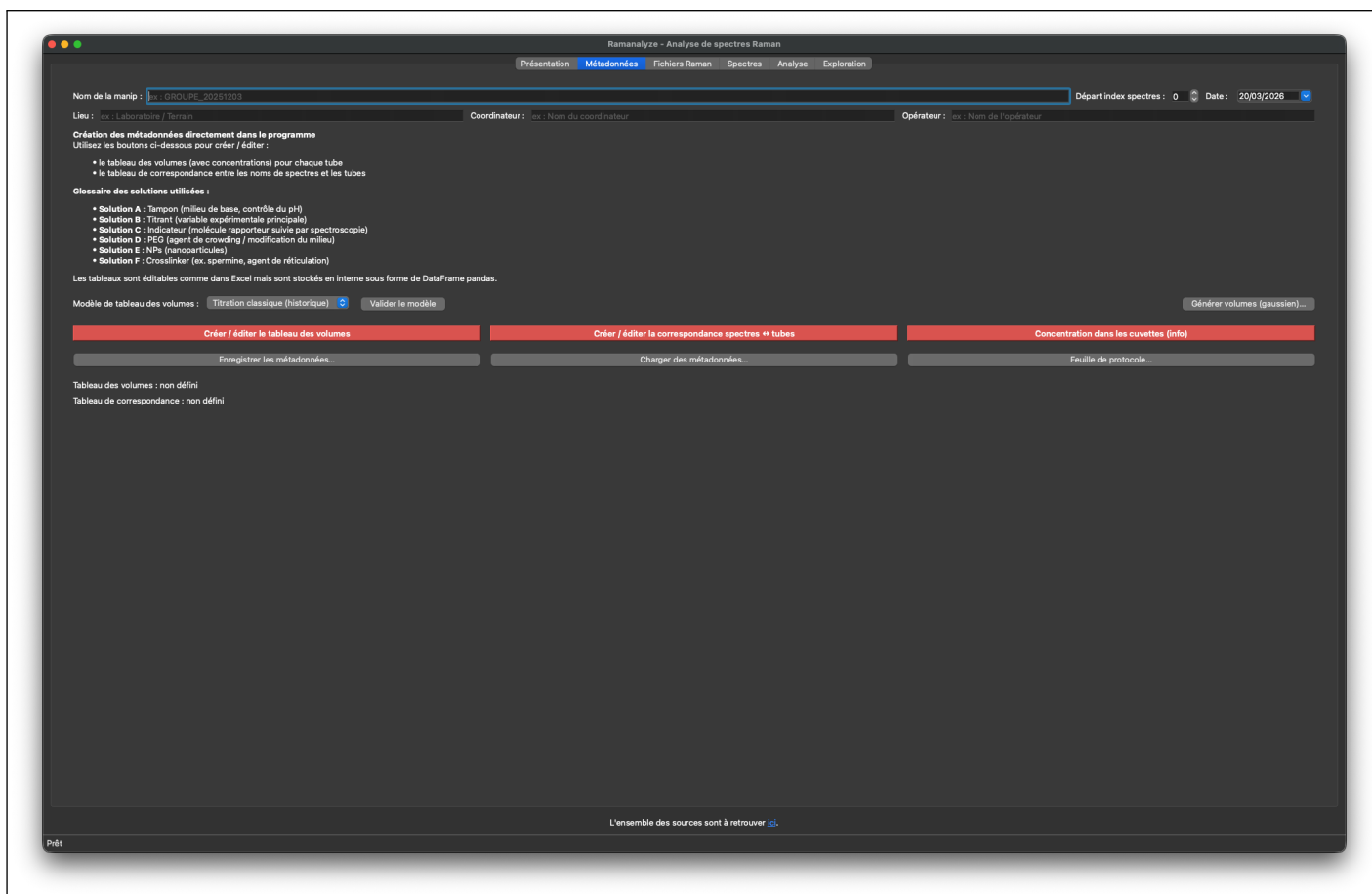


FIGURE 3 – Vue générale de l'onglet Métadonnées : informations générales, boutons de gestion des tableaux et boutons de sauvegarde.

2.3 Informations générales

1 Renseigner le nom de la manipulation

Cliquez dans le champ « *Nom de la manipulation* » et tapez l'identifiant de votre expérience. Exemple : GC001.

2 Décrire l'échantillon

Remplissez le champ « *Sample description* ». Exemple : Cuivre 1 μ M, EGTA, tampon pH 7.

Ce texte servira de légende dans les graphiques.

3 Vérifier la longueur d'onde du laser

Assurez-vous que la valeur affichée correspond au laser utilisé lors de l'acquisition (532 nm ou 785 nm en général).

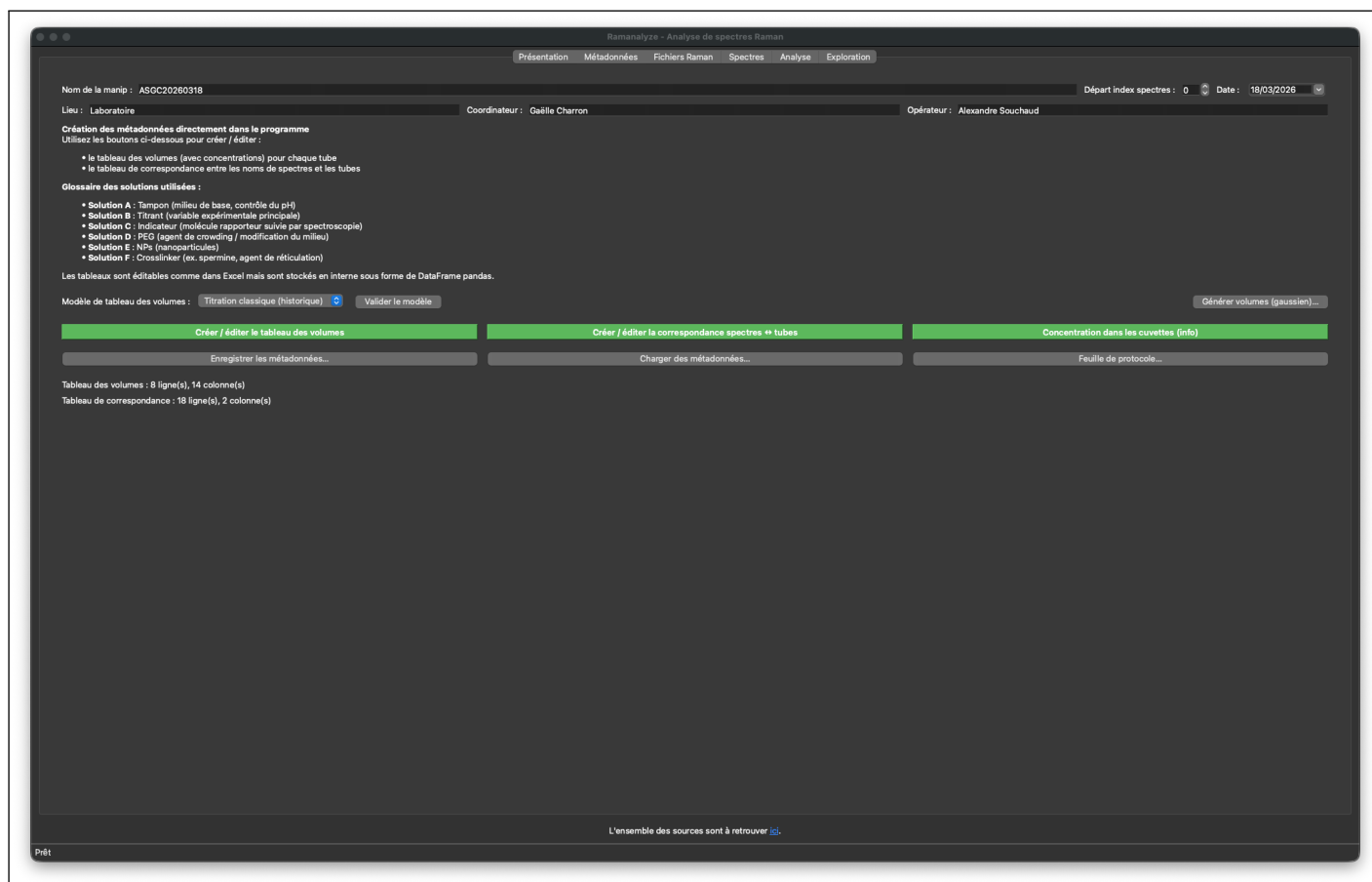


FIGURE 4 – Onglet Métadonnées avec les informations renseignées : les boutons passent au vert une fois les tableaux complétés.

2.4 Générer le tableau des volumes

Le tableau des volumes liste le volume de chaque réactif à pipeter dans chaque tube. Le logiciel peut le calculer automatiquement à partir de votre protocole.

4 Ouvrir le dialogue de génération

Cliquez sur **Créer / éditer le tableau des volumes**. Une fenêtre s'ouvre.

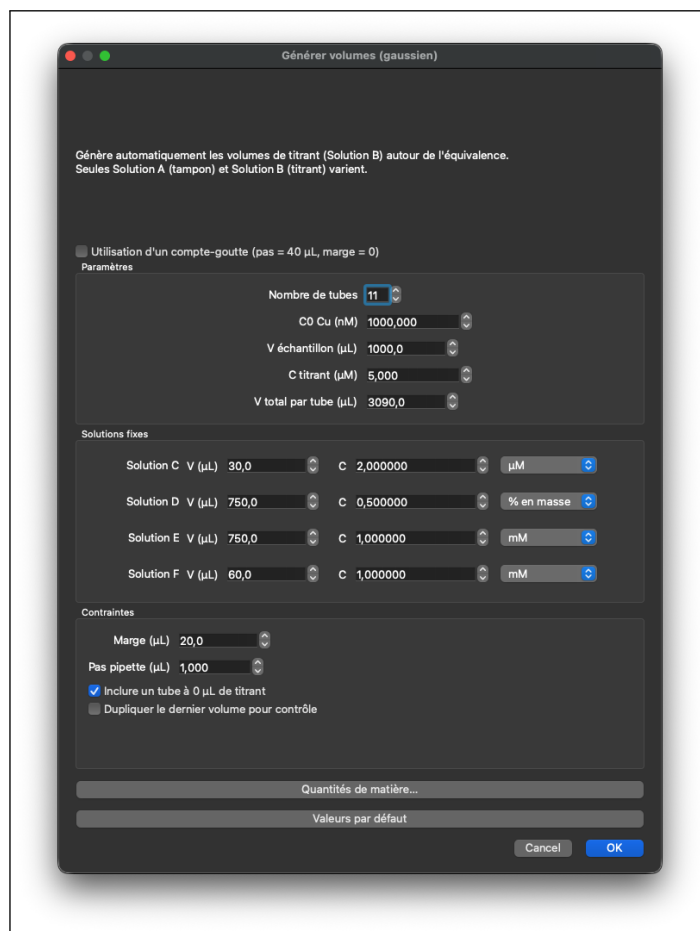


FIGURE 5 – Dialogue de génération des volumes : paramètres principaux, solutions fixes et options avancées.

5 Renseigner les paramètres principaux

Ces valeurs se trouvent dans votre protocole de paillasse.

— « *Nombre de tubes* » : nombre total de tubes dans l'expérience.

- « *C0 Cu (nM)* » : concentration initiale de cuivre dans l'échantillon pur, en nanomolaires.
- « *V échantillon (μL)* » : volume d'échantillon par tube, en microlitres.
- « *C titrant (μM)* » : concentration de la solution titrante (Solution B), en micromolaires.
- « *V total par tube (μL)* » : volume final souhaité dans chaque tube.

Conseil

En cas de doute sur une valeur, demandez à la personne responsable de l'expérience avant de continuer.

6 Renseigner les solutions fixes C, D, E, F

Si votre protocole utilise des solutions supplémentaires (tampon, sel, ligand), renseignez pour chacune :

- « *Volume (μL)* » : volume à pipeter dans chaque tube.
- « *Concentration* » : concentration du stock, dans l'unité indiquée à droite (M, mM, μM, nM ou % en masse).

À noter

Le volume et la concentration sont des champs indépendants. Modifier l'un ne modifie pas l'autre automatiquement. Vérifiez bien les deux.

7 Mode compte-goutte (si applicable)

Si vous utilisez un **compte-goutte** (chaque goutte vaut environ 40 μL), cochez la case « *Utilisation d'un compte-goutte* ». Le logiciel pré-remplit les paramètres adaptés. Vous pouvez ensuite modifier chaque valeur si besoin.

Si vous utilisez une pipette classique, laissez cette case décochée.

8 Valider et fermer

Cliquez sur **OK**. Le tableau des volumes s'affiche dans l'onglet Métadonnées.

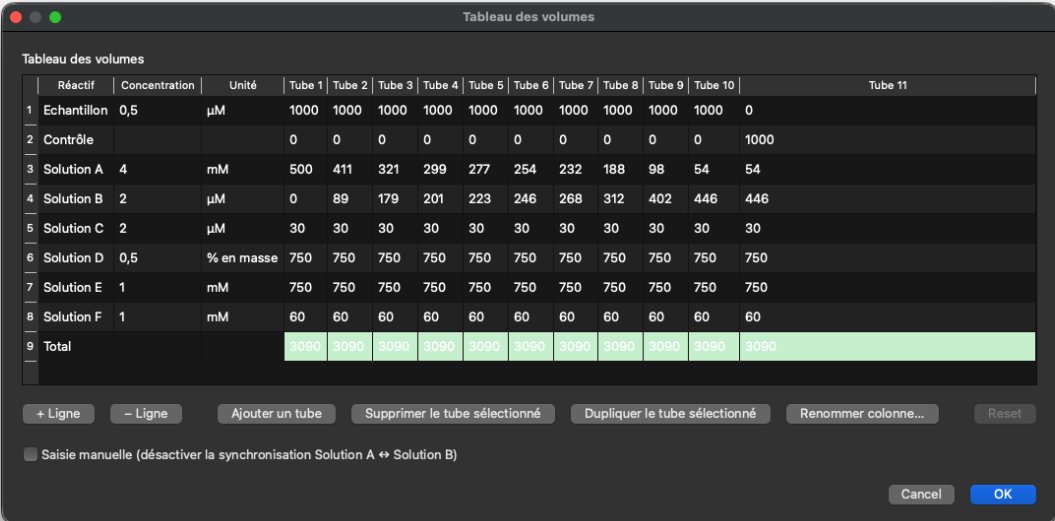


Tableau des volumes

	Réactif	Concentration	Unité	Tube 1	Tube 2	Tube 3	Tube 4	Tube 5	Tube 6	Tube 7	Tube 8	Tube 9	Tube 10	Tube 11
1	Echantillon	0,5	μM	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0
2	Contrôle			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
3	Solution A	4	mM	500	411	321	299	277	254	232	188	98	54	54
4	Solution B	2	μM	0	89	179	201	223	246	268	312	402	446	446
5	Solution C	2	μM	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6	Solution D	0,5	% en masse	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
7	Solution E	1	mM	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
8	Solution F	1	mM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
9	Total			3090	3090	3090	3090	3090	3090	3090	3090	3090	3090	3090

☐ Saisie manuelle (désactiver la synchronisation Solution A ↔ Solution B)

FIGURE 6 – Tableau des volumes : chaque colonne est un tube, chaque ligne un réactif. La ligne verte en bas indique le volume total.

Conseil

Vous pouvez corriger n'importe quelle valeur en double-cliquant sur la cellule correspondante.

2.5 Exporter la feuille de protocole

Le logiciel peut générer une **feuille de protocole** au format Excel, prête à imprimer et à utiliser à la paillasse. Elle récapitule, pour chaque réactif et chaque tube, le volume exact à prélever, avec des cases à cocher pour le coordinateur et l'opérateur.

9 Générer la feuille de protocole

1. Cliquez sur **Feuille de protocole...**.
2. Vous avez la possibilité de le remplir directement sur le logiciel, ou de l'imprimer pour le remplir à la main.
3. Cliquez sur **Exporter Excel...**.
4. Choisissez un emplacement et un nom de fichier. Exemple : GC001_protocole.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suivi de protocole — Paillasse

Manip : GC560 Date : 04/03/2026 Lieu : Labo Coordinateur : Gaëlle Opérateur : nan

→ Solution A - Tube 2

● Volume ● Coordinateur ● Opérateur ● Vérif. solution

Réactif	Conc.	Unité	Vérif.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vo
Réactif			Vérif...																
Solution A	4.0	mM	☒	500	☒	☒	490	☒	☐	480	☐	☐	470	☐	☐	465	☐	☐	
Solution B	20.0	µM	☐	0	☐	☐	10	☐	☐	20	☐	☐	30	☐	☐	35	☐	☐	
Solution C	10.0	µM	☐	30	☐	☐	30	☐	☐	30	☐	☐	30	☐	☐	30	☐	☐	
Solution D	0.5	% en ...	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	
Solution E	1.0	mM	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	750	☐	☐	
Solution F	1.0	mM	☐	60	☐	☐	60	☐	☐	60	☐	☐	60	☐	☐	60	☐	☐	
Echantillon	1000.0	nM	☐	1000	☐	☐	1000	☐	☐	1000	☐	☐	1000	☐	☐	1000	☐	☐	
Contrôle	1000.0	nM	☐	0	☐	☐	0	☐	☐	0	☐	☐	0	☐	☐	0	☐	☐	

Tout cocher — Coord. Tout cocher — Opér. Tout décocher

Exporter Excel... Fermer

FIGURE 7 – Feuille de protocole Excel générée — en cours de remplissage à la paillasse.

Suivi de protocole — Paillasse

Manip : GC560 Date : 04/03/2026 Lieu : Labo Coordinateur : Gaëlle Opérateur : nan

✓ Protocole complété !

● Volume ● Coordinateur ● Opérateur ● Vérif. solution

Réactif	Conc.	Unité	Vérif.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vol. (µL)	Coord.	Opér.	Vo
Réactif			Vérif...																
Solution A	4.0	mM	☒	500	☒	☒	490	☒	☒	480	☒	☒	470	☒	☒	465	☒	☒	
Solution B	20.0	µM	☒	0	☒	☒	10	☒	☒	20	☒	☒	30	☒	☒	35	☒	☒	
Solution C	10.0	µM	☒	30	☒	☒	30	☒	☒	30	☒	☒	30	☒	☒	30	☒	☒	
Solution D	0.5	% en ...	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	
Solution E	1.0	mM	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	750	☒	☒	
Solution F	1.0	mM	☒	60	☒	☒	60	☒	☒	60	☒	☒	60	☒	☒	60	☒	☒	
Echantillon	1000.0	nM	☒	1000	☒	☒	1000	☒	☒	1000	☒	☒	1000	☒	☒	1000	☒	☒	
Contrôle	1000.0	nM	☒	0	☒	☒	0	☒	☒	0	☒	☒	0	☒	☒	0	☒	☒	

Tout cocher — Coord. Tout cocher — Opér. Tout décocher

Exporter Excel... Fermer

FIGURE 8 – Feuille de protocole Excel générée — complètement remplie.

Conseil

Cette feuille est particulièrement utile en binôme à la paillasse : le coordinateur annonce les volumes pendant que l'opérateur pipete et coche les cases au fur et à mesure. Ces cases sont des gardes fous pour éviter des erreurs sur les volumes introduits et assurer une expérience réussie.

2.6 Enregistrer les métadonnées**10 Sauvegarder**

1. Cliquez sur **Enregistrer les métadonnées...**.
2. Choisissez un dossier et un nom de fichier. Exemple : GC001_metadonnees.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le fichier est sauvegardé au format Excel (.xlsx). Vous pourrez le recharger lors d'une session ultérieure.

Conseil

Enregistrez les métadonnées **avant** de passer à l'onglet suivant. Si vous fermez le logiciel sans sauvegarder, toutes les informations saisies seront perdues.

En résumé

À l'issue de cette étape, les informations générales et le tableau des volumes sont saisis et sauvegardés. La feuille de protocole est prête à imprimer si vous en avez besoin à la paillasse. Le tableau de correspondance spectres / tubes sera complété à l'étape suivante, une fois les fichiers Raman chargés.

3 Étape 2 : Charger les fichiers Raman

3.1 Objectif

Charger dans le logiciel les fichiers produits par le spectromètre, puis compléter le tableau de correspondance qui relie chaque fichier spectre à son tube.

3.2 Charger les spectres

1 Ouvrir l'onglet Fichiers Raman

Cliquez sur l'onglet **Fichiers Raman** en haut de la fenêtre.

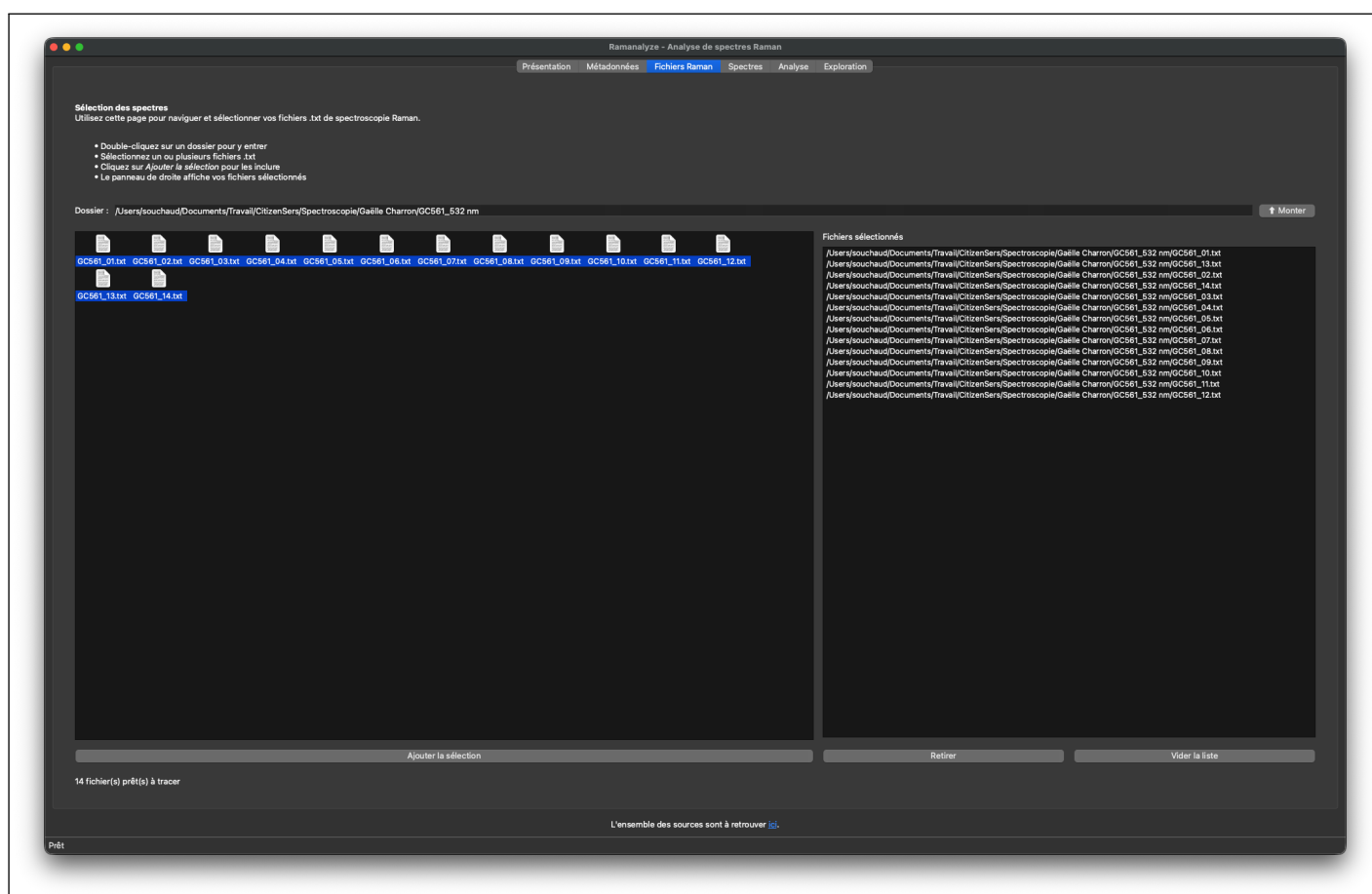


FIGURE 9 – Onglet Fichiers Raman avec des fichiers sélectionnés dans le panneau gauche : les fichiers validés apparaissent à droite.

2 Ajouter les fichiers de l'expérience

1. Cliquez sur **Ajouter des fichiers...**. Une fenêtre de navigation s'ouvre.
2. Naviguez jusqu'au dossier contenant les fichiers de votre expérience.
3. Pour sélectionner tous les fichiers en une seule fois, cliquez sur le premier fichier de la liste, puis maintenez la touche **Maj** (**Shift**) enfoncée et cliquez sur le dernier. Tous les fichiers intermédiaires sont sélectionnés.
4. Cliquez sur **Ouvrir** (ou **Ajouter** selon votre système).

[CAPTURE D'ÉCRAN]

Capture d'écran de la fenêtre de navigation du système.
Encadrer en rouge les fichiers sélectionnés (surlignés)
et montrer l'extension `.txt` visible dans les noms de fichiers. Indiquer le bouton « Ouvrir » en bas à droite.

FIGURE 10 – Sélection des fichiers dans la fenêtre de navigation

À noter

Sélectionnez uniquement les fichiers `.txt` de votre expérience. Ajouter des fichiers d'une autre manipulation risquerait de vous induire en erreur par la suite.

3 Vérifier la liste

Les fichiers ajoutés apparaissent dans la liste. Vérifiez avoir bien sélectionné l'ensemble des spectres acquis que vous souhaitez analyser.

Pour retirer un fichier ajouté par erreur, cliquez dessus pour le sélectionner, puis cliquez sur **Supprimer la sélection**.

Conseil

Si vous avez acquis plusieurs spectres par tube (deux répliquats par exemple), chargez tous les fichiers correspondants.

4 Générer le fichier combiné

1. Cliquez sur **Générer le fichier combiné...**.
2. Une fenêtre de sauvegarde s'ouvre.
3. Choisissez un emplacement facilement retrouvable, par exemple le dossier de votre expérience.
4. Donnez un nom explicite au fichier. Exemple : GC001_combined.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Un message de confirmation s'affiche. Le fichier combiné est créé.



FIGURE 11 – Onglet Fichiers Raman après chargement complet le message en bas confirme que le fichier combiné a bien été généré.

3.3 Remplir le tableau de correspondance

Le tableau de correspondance indique **quel fichier spectre correspond à quel tube**. Sans cette information, le logiciel ne peut pas relier les données spectroscopiques aux concentrations.

5 Revenir à l'onglet Métadonnées

Cliquez sur l'onglet **Métadonnées**. Le tableau de correspondance se trouve en bas de la page.

6 Comprendre le tableau

Le tableau comporte deux colonnes principales.

- La colonne de gauche liste les fichiers spectres que vous venez de charger.
- La colonne de droite indique le numéro du tube associé.

7 Associer chaque spectre à son tube

1. Cliquez sur la cellule de la colonne « *Tube* » en face du fichier spectre concerné.
2. Tapez le numéro du tube correspondant.
3. Répétez pour chaque ligne.

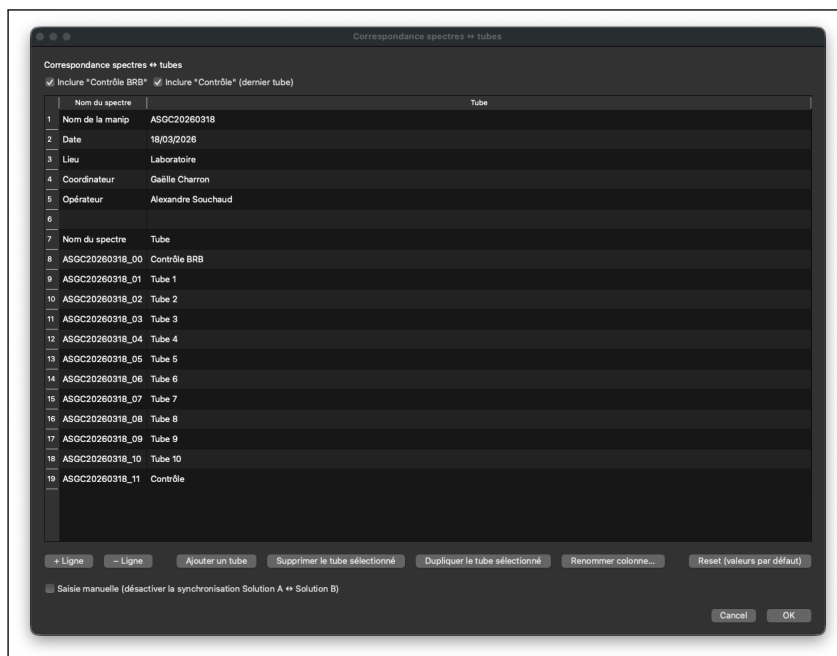


FIGURE 12 – Tableau de correspondance spectres / tubes : chaque fichier spectre est associé à un numéro de tube.

À noter

Si vous avez acquis deux répliquats pour un même tube, les deux fichiers doivent recevoir le même numéro de tube.

8 Sauvegarder les métadonnées complètes

1. Cliquez sur **Enregistrer les métadonnées...**.
2. Vérifiez que le nom de fichier correspond bien à votre expérience (exemple : GC001_metadonnees).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

En résumé

À l'issue de cette étape, tous les spectres sont regroupés dans un fichier combiné unique et chaque spectre est associé à son tube. Le logiciel dispose de toutes les informations pour lancer l'analyse.

4 Étape 3 : Visualiser les spectres

4.1 Objectif

Afficher les spectres pour vérifier qu'ils ont bien été acquis et qu'aucun ne présente d'anomalie (bruit excessif, pic manquant, ligne de base incohérente).

4.2 Procédure

1 Ouvrir l'onglet Spectres

Cliquez sur l'onglet **Spectres**.

2 Tracer les spectres

Cliquez sur **Tracer avec baseline**.

Le graphique s'affiche en quelques secondes. Chaque courbe correspond à un spectre. Les couleurs permettent de les distinguer.

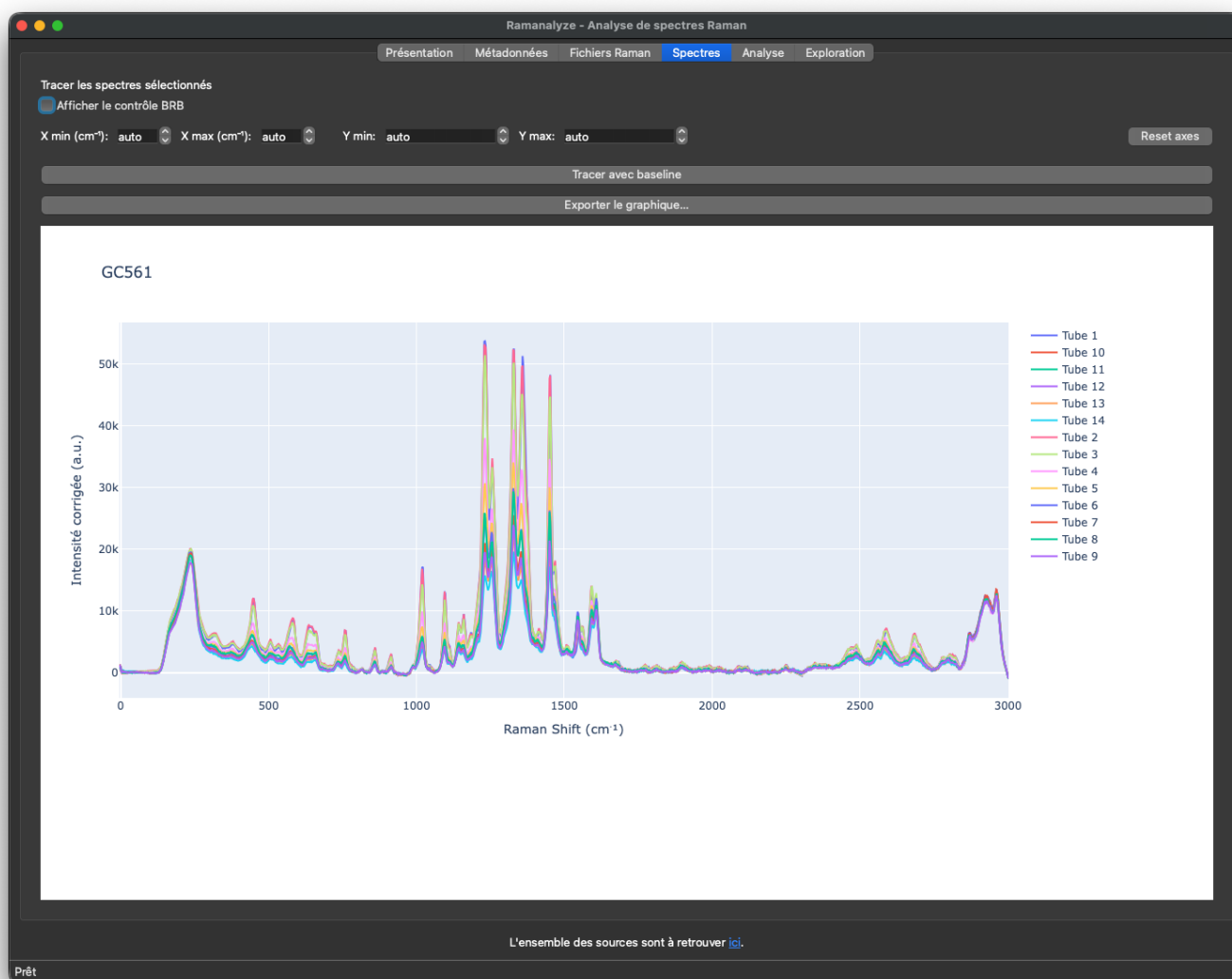


FIGURE 13 – Onglet Spectres : les spectres de chaque tube sont superposés et colorés. La légende à droite identifie chaque courbe.

4.3 Naviguer dans le graphique

Le graphique est interactif.

- **Zoomer** : maintenez le clic gauche et dessinez un rectangle sur la zone à agrandir.
- **Se déplacer** : maintenez le clic gauche et faites glisser le graphique.
- **Revenir à la vue complète** : double-cliquez sur le graphique, ou cliquez sur l'icône en forme de maison dans la barre d'outils en haut à droite.
- **Masquer une courbe** : cliquez sur son nom dans la légende. Cliquez à nouveau pour la faire réapparaître.

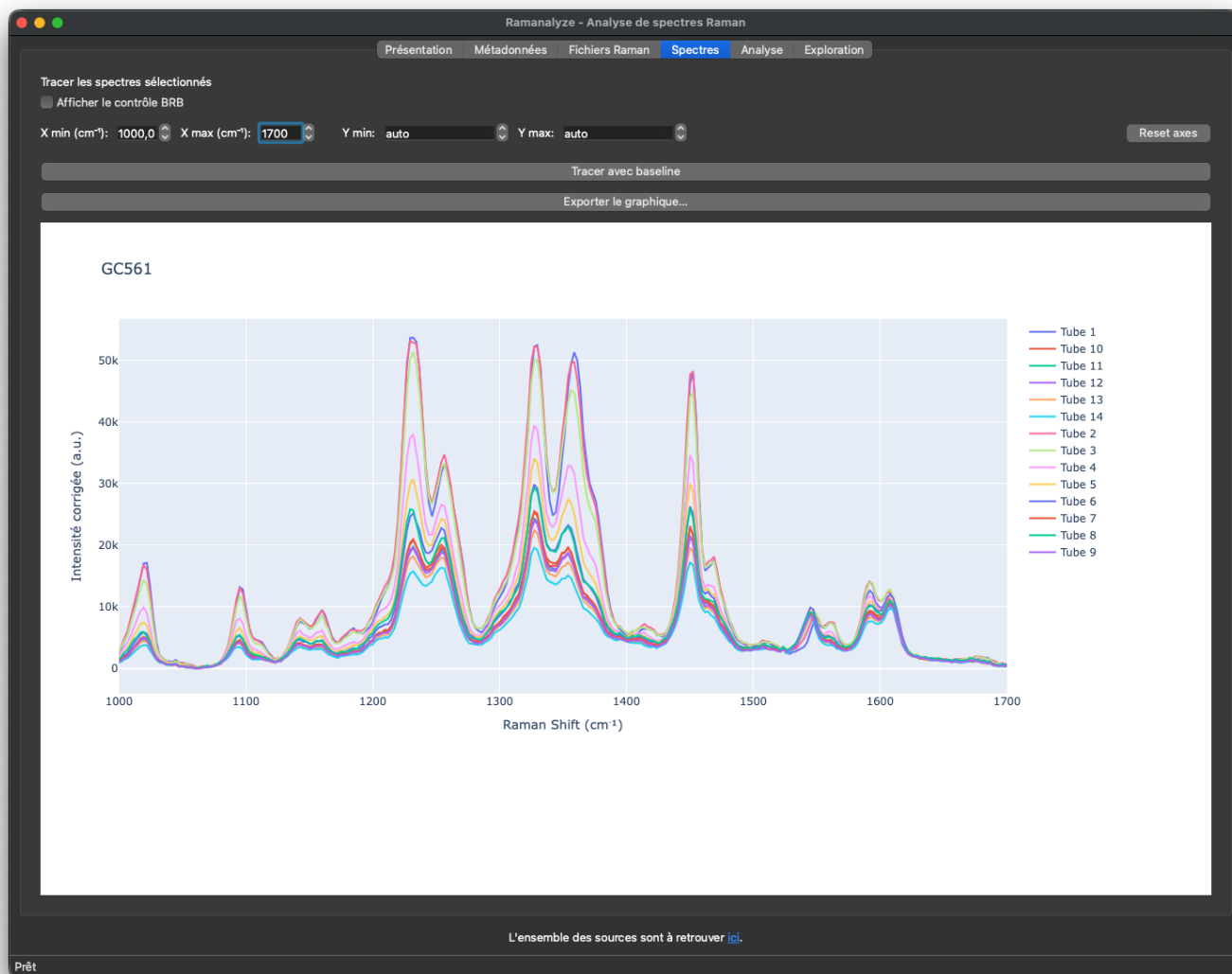


FIGURE 14 – Vue zoomée sur les pics principaux : la barre d’outils Plotly en haut à droite permet de zoomer, se déplacer ou revenir à la vue complète.

4.4 Exporter le graphique des spectres

1. Cliquez sur **Exporter le graphique...**.
2. Choisissez le **format** : PNG pour une image classique, SVG pour une image vectorielle (idéale pour publications), PDF pour un document prêt à imprimer.
3. Choisissez la **taille** dans la liste déroulante. Pour un rapport ou une publication, choisissez « *A4 paysage (297×210 mm, 150 dpi)* ».
4. Cliquez sur **OK**.
5. Choisissez l’emplacement de sauvegarde et cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil

Le format SVG est vectoriel : l'image reste parfaitement nette quelle que soit sa taille d'affichage ou d'impression. C'est le format recommandé pour les figures de publications.

En résumé

À l'issue de cette étape, vous avez visualisé tous les spectres et vérifié leur qualité. Si un spectre vous semble anormal, notez son nom avant de passer à l'analyse.

5 Étape 4 : Analyser les pics

5.1 Objectif

Demander au logiciel de mesurer automatiquement l'intensité à chaque pic d'intérêt dans chaque spectre, de calculer les ratios entre ces intensités, et de tracer leur évolution en fonction de la quantité de titrant. C'est l'étape centrale de l'analyse.

5.2 Ouvrir l'onglet Analyse

Cliquez sur l'onglet **Analyse**.

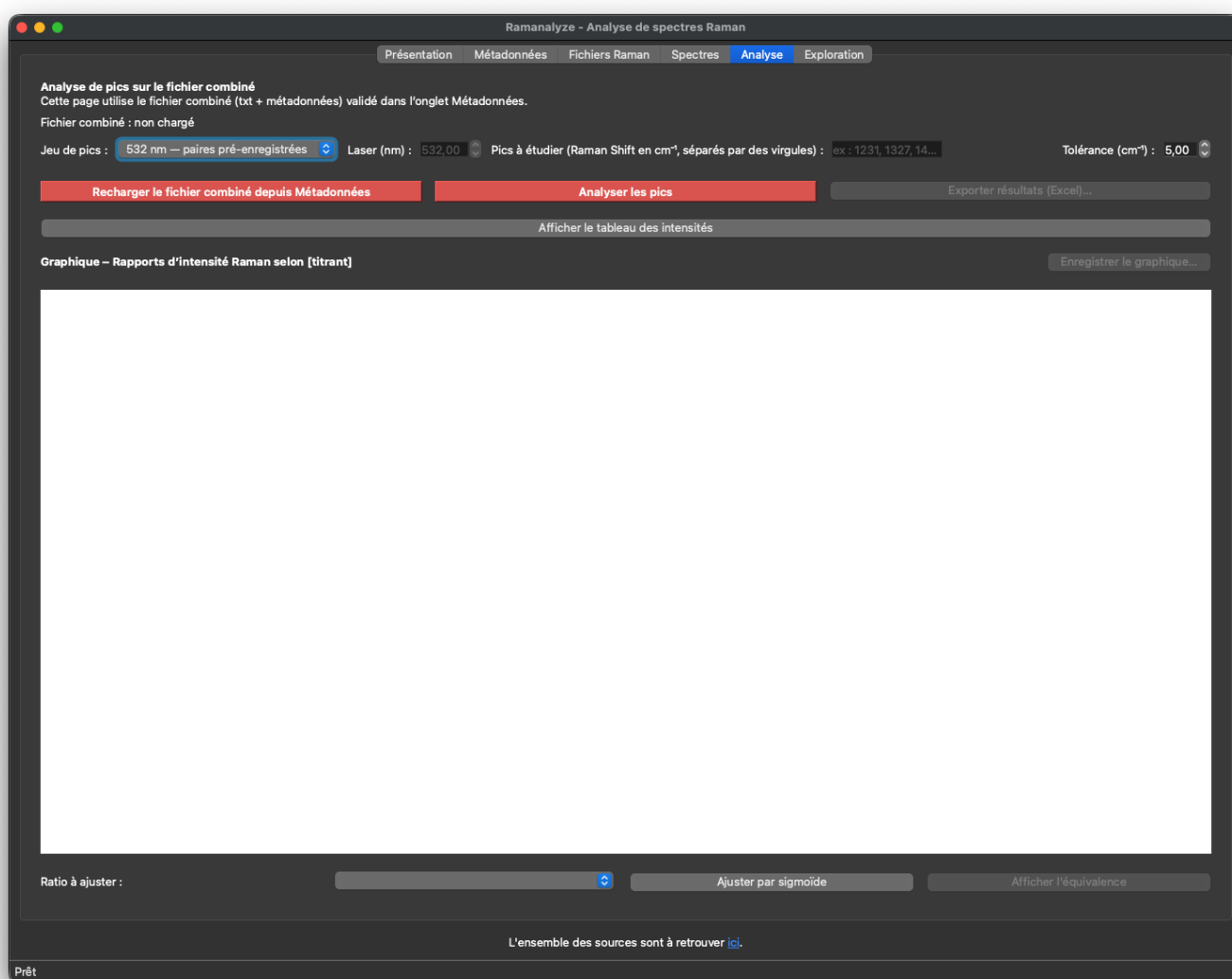


FIGURE 15 – Onglet Analyse avant chargement du fichier combiné : les boutons principaux sont visibles en haut.

1 Recharger le fichier combiné si nécessaire

Si vous reprenez une session après avoir fermé le logiciel, cliquez sur **Recharger le fichier combiné dep**. Cela garantit que les dernières métadonnées sont bien prises en compte.

5.3 Choisir le jeu de pics

2 Sélectionner le jeu adapté à votre laser

Dans la liste « *Jeu de pics* », choisissez :

- « *532 nm : paires pré-enregistrées* » : pour un laser à 532 nm. C'est le choix le plus courant.
- « *785 nm* » : pour un laser à 785 nm.
- « *Personnalisé* » : si vous souhaitez saisir vos propres nombres d'onde, entrez-les dans le champ « *Pics à étudier* », séparés par des virgules. Exemple : 1234, 1364, 1580.

3 Vérifier la tolérance

Le champ « *Tolérance (cm^{-1})* » définit la marge de recherche autour de chaque pic. La valeur par défaut ($5,00 \text{ cm}^{-1}$) convient dans la grande majorité des cas. Ne la modifiez pas sauf indication contraire.

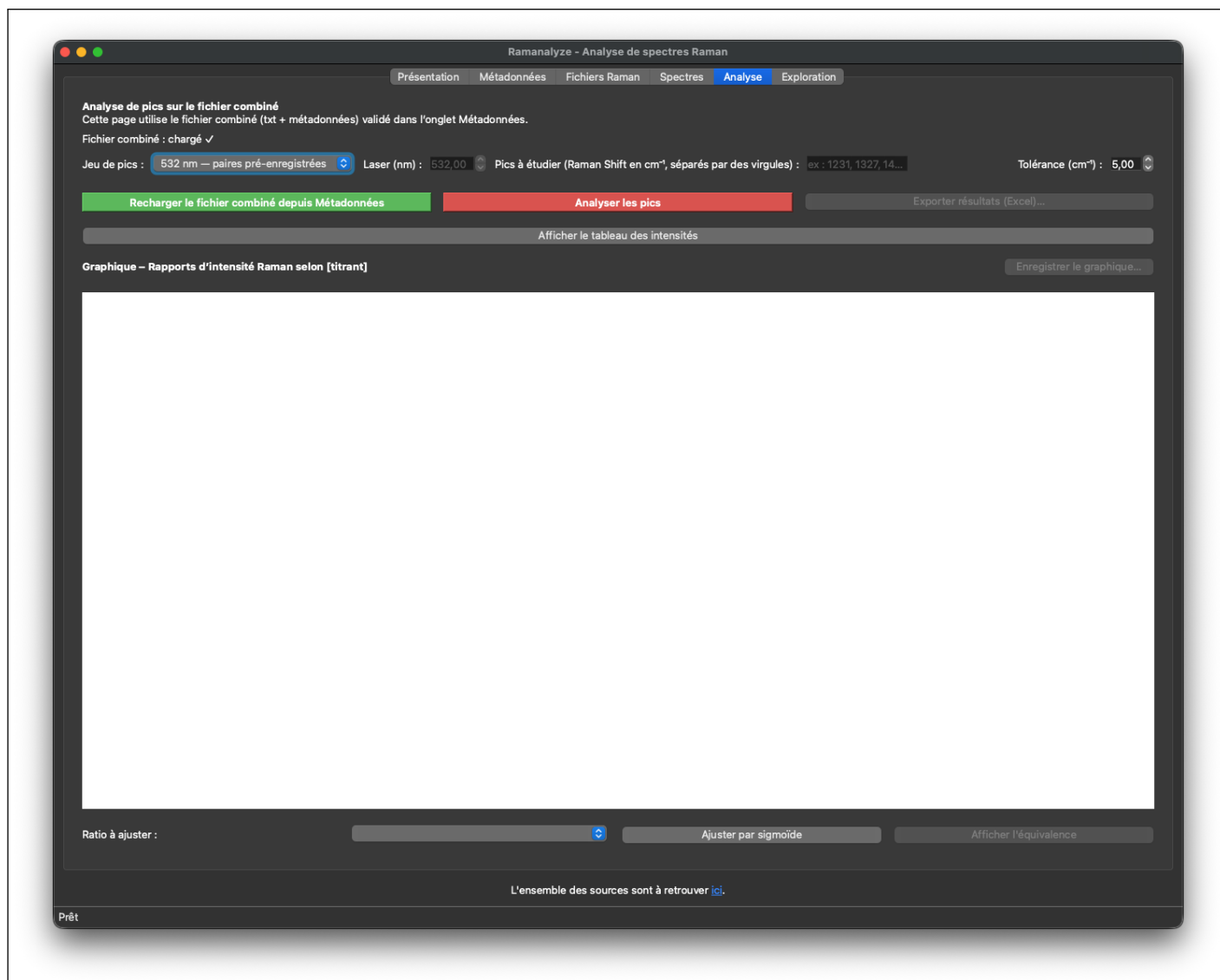


FIGURE 16 – Onglet Analyse avec le fichier combiné chargé : le bouton « Recharger » passe au vert, indiquant que les données sont prêtes.

5.4 Lancer l'analyse

4 Cliquer sur Analyser les pics

Cliquez sur **Analyser les pics**.

Le logiciel effectue les opérations suivantes.

1. Il recherche l'intensité maximale autour de chaque pic dans chaque spectre.
2. Il calcule tous les ratios possibles entre ces intensités.
3. Il associe chaque spectre à son tube et à la quantité de titrant correspondante.

4. Il affiche un tableau de résultats et le graphique des ratios.

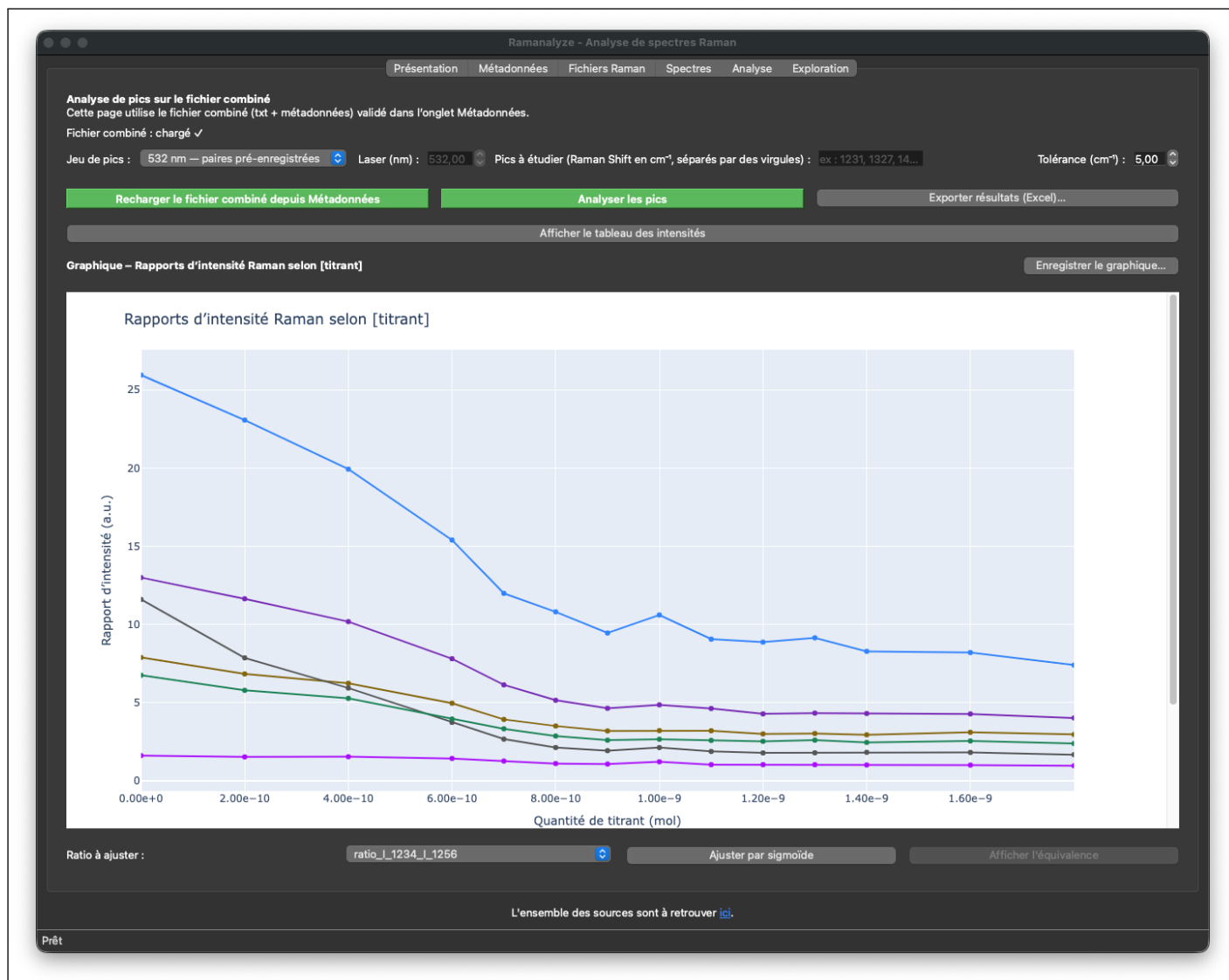


FIGURE 17 – Résultat de l'analyse : le graphique des rapports d'intensité Raman affiche l'évolution de chaque ratio en fonction de la quantité de titrant.

Conseil

Si le calcul prend quelques secondes, c'est normal. Attendez sans fermer le logiciel.

5.5 Ajuster une courbe sigmoïde

Pour localiser précisément le **point d'équivalence**, on ajuste une courbe en forme de S (sigmoïde) sur le ratio de son choix.

5 Sélectionner le ratio à ajuster

Dans la liste « *Ratio à ajuster* », choisissez le ratio dont la courbe présente la variation la plus nette.

6 Lancer l'ajustement

Cliquez sur **Ajuster par sigmoïde**. La courbe ajustée apparaît en pointillés sur le graphique.

7 Afficher le point d'équivalence

Cliquez sur **Afficher l'équivalence**. La valeur du point d'équivalence s'affiche sur le graphique, accompagnée d'une ligne verticale en pointillés.

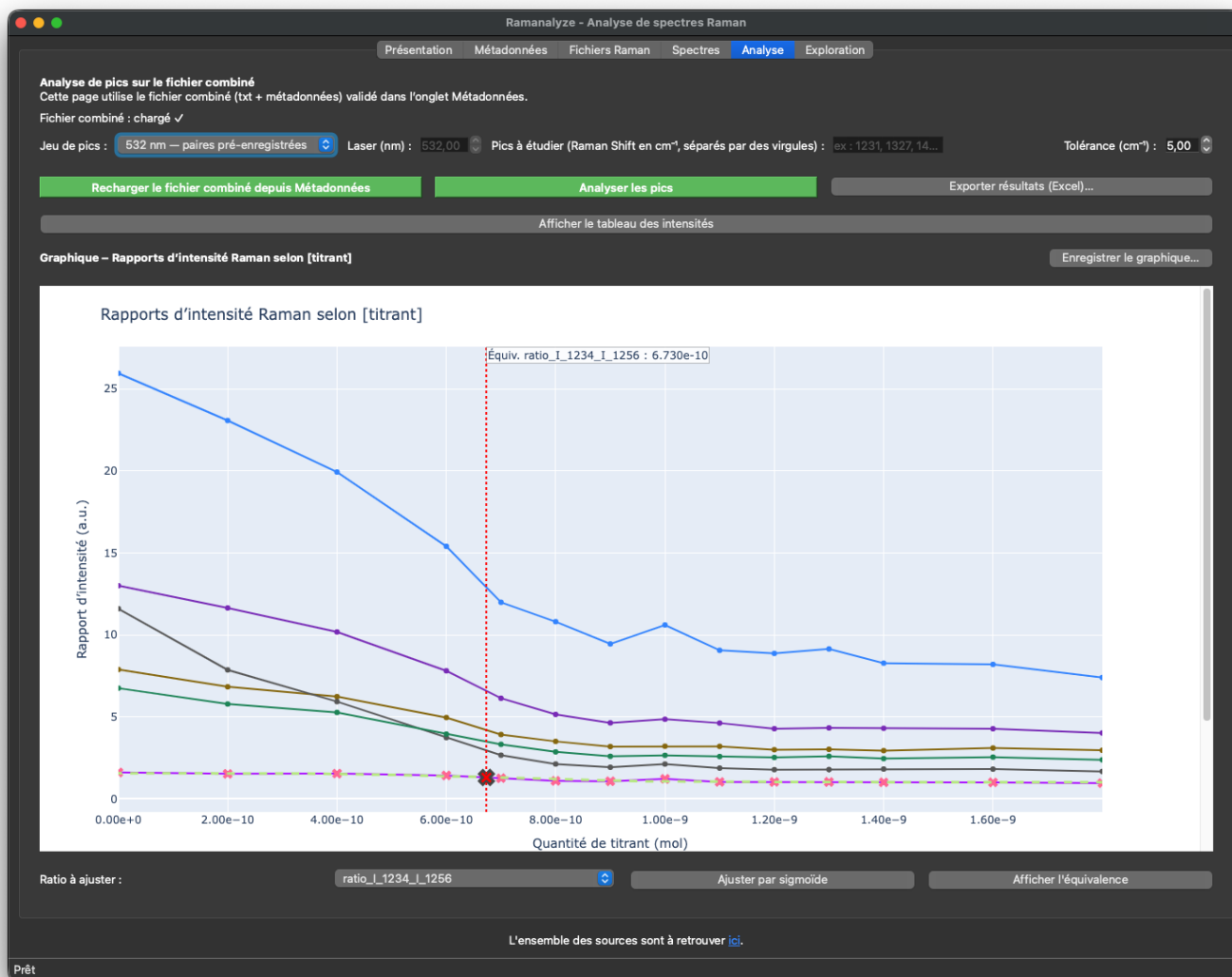


FIGURE 18 – Ajustement sigmoïde sur le ratio sélectionné : le point d'équivalence est annoté sur le graphique avec sa valeur.

À noter

Si l'ajustement produit une courbe incohérente (qui ne passe pas par les points mesurés), cela indique généralement que ce ratio n'est pas le plus adapté. Essayez-en un autre dans la liste. Si le problème persiste, consultez la personne responsable.

5.6 Exporter les résultats

8 Exporter vers Excel

1. Cliquez sur **Exporter résultats (Excel)...**.

2. Choisissez un dossier et un nom. Exemple : GC001_resultats.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le fichier Excel créé contient deux feuilles.

- **intensites** : l'intensité mesurée à chaque pic, pour chaque spectre.
- **ratios** : tous les ratios calculés, avec les métadonnées associées (tube, concentration, quantité de titrant).

9 Exporter le graphique

1. Cliquez sur **Enregistrer le graphique**.
2. Choisissez le format (PNG, SVG ou PDF) et la taille de sortie.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Choisissez l'emplacement de sauvegarde.

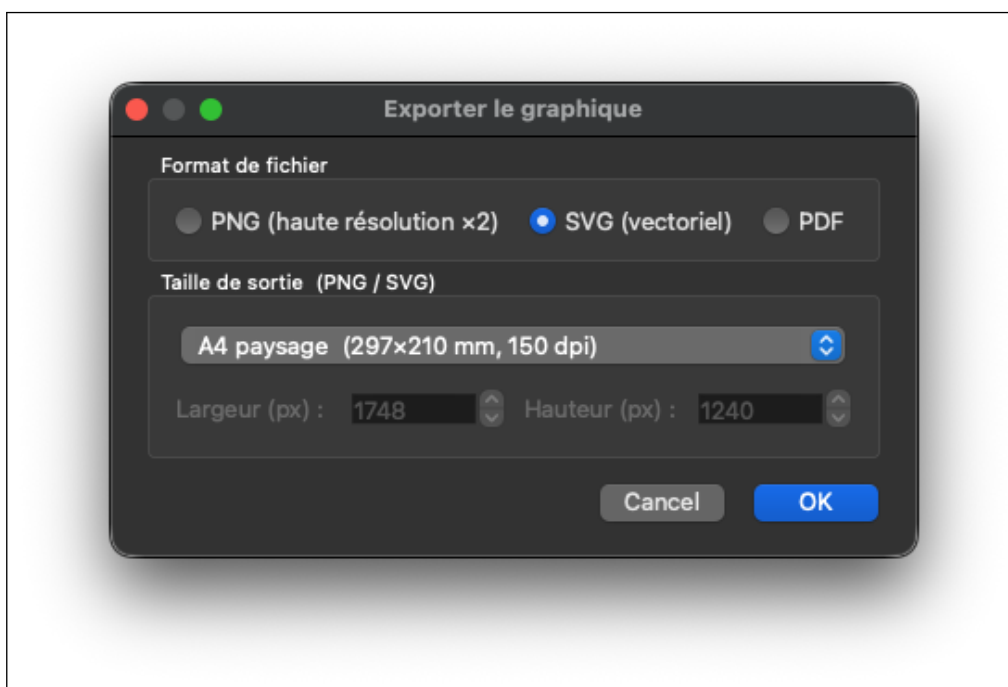
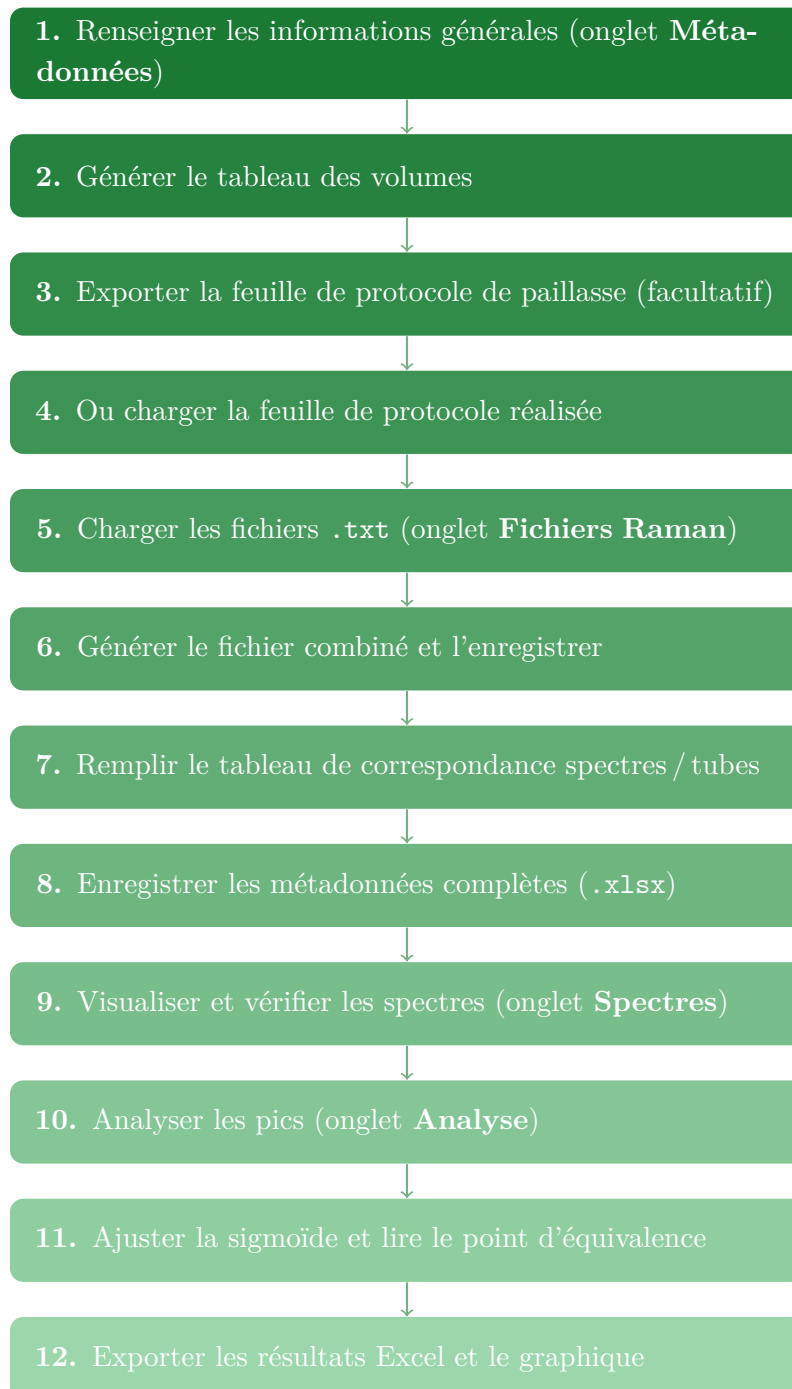


FIGURE 19 – Dialogue d'export du graphique : choix du format (PNG, SVG, PDF) et de la taille de sortie. Par la suite, il vous sera demandé de choisir l'emplacement de sauvegarde et de cliquer sur « Enregistrer ».

En résumé

À l'issue de cette étape, vous disposez des ratios d'intensité, des points d'équivalence et de tous les fichiers exportés. L'analyse est terminée.

6 Récapitulatif du workflow



7 Reprendre une session interrompue

Si vous avez fermé le logiciel en cours d'analyse, voici comment reprendre exactement là où vous en étiez.

1. Ouvrez le logiciel.
2. Cliquez sur l'onglet **Métadonnées**.
3. Cliquez sur **Charger des métadonnées...**.
4. Naviguez jusqu'au fichier **.xlsx** de métadonnées que vous avez enregistré précédemment et sélectionnez-le.
5. Cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur l'onglet **Fichiers Raman**.
7. Rechargez les fichiers spectres comme indiqué à l'étape 2 et régénérez le fichier combiné.
8. Reprenez à l'étape interrompue.

Conseil

Enregistrez les métadonnées régulièrement. Vous ne perdez ainsi jamais les informations de votre expérience, même en cas de fermeture accidentelle du logiciel.

8 Questions fréquentes

Le graphique des spectres est vide après avoir cliqué sur « Tracer avec baseline ».

Vérifiez que le fichier combiné a bien été généré. Si ce n'est pas le cas, retournez dans l'onglet **Fichiers Raman** et cliquez à nouveau sur **Générer le fichier combiné...**.

Le tableau de correspondance est vide ou incomplet.

Retournez dans l'onglet **Métadonnées** et vérifiez que chaque fichier spectre dispose d'un numéro de tube dans la colonne « *Tube* ».

L'ajustement sigmoïde affiche un message d'erreur.

Cela peut survenir lorsque le ratio sélectionné ne présente pas de transition nette. Choisissez un autre ratio dans la liste « *Ratio à ajuster* ». Si le problème persiste, consultez la personne responsable.

Je veux remettre tous les paramètres à zéro dans le dialogue des volumes.

Dans le dialogue de génération des volumes, cliquez sur **Valeurs par défaut**. Cela remet tous les champs aux valeurs d'usine sans fermer la fenêtre.

Je souhaite ajouter ou supprimer un tube dans le tableau des volumes.

Dans le dialogue du tableau des volumes, cliquez d'abord sur l'en-tête de la colonne du tube concerné (ligne des titres) pour le sélectionner, puis cliquez sur **Supprimer le tube sélectionné** ou **Dupliquer le tube sélectionné** selon l'action souhaitée.

L'export PDF ne ressemble pas à l'affichage dans le logiciel.

Préférez l'export **PNG haute résolution** ou **SVG vectoriel**, qui reproduisent exactement ce qui est affiché à l'écran.

A Pour aller plus loin : L'onglet Exploration

Pour qui est cette annexe ?

Cette annexe s'adresse à des personnes déjà familières des méthodes d'analyse multivariée telles que l'Analyse en Composantes Principales (ACP). Elle n'est pas nécessaire pour une analyse courante.

A.1 Présentation générale

L'onglet **Exploration** regroupe des outils d'analyse avancée. Il propose plusieurs sous-onglets accessibles via les boutons en haut de la zone de contenu.

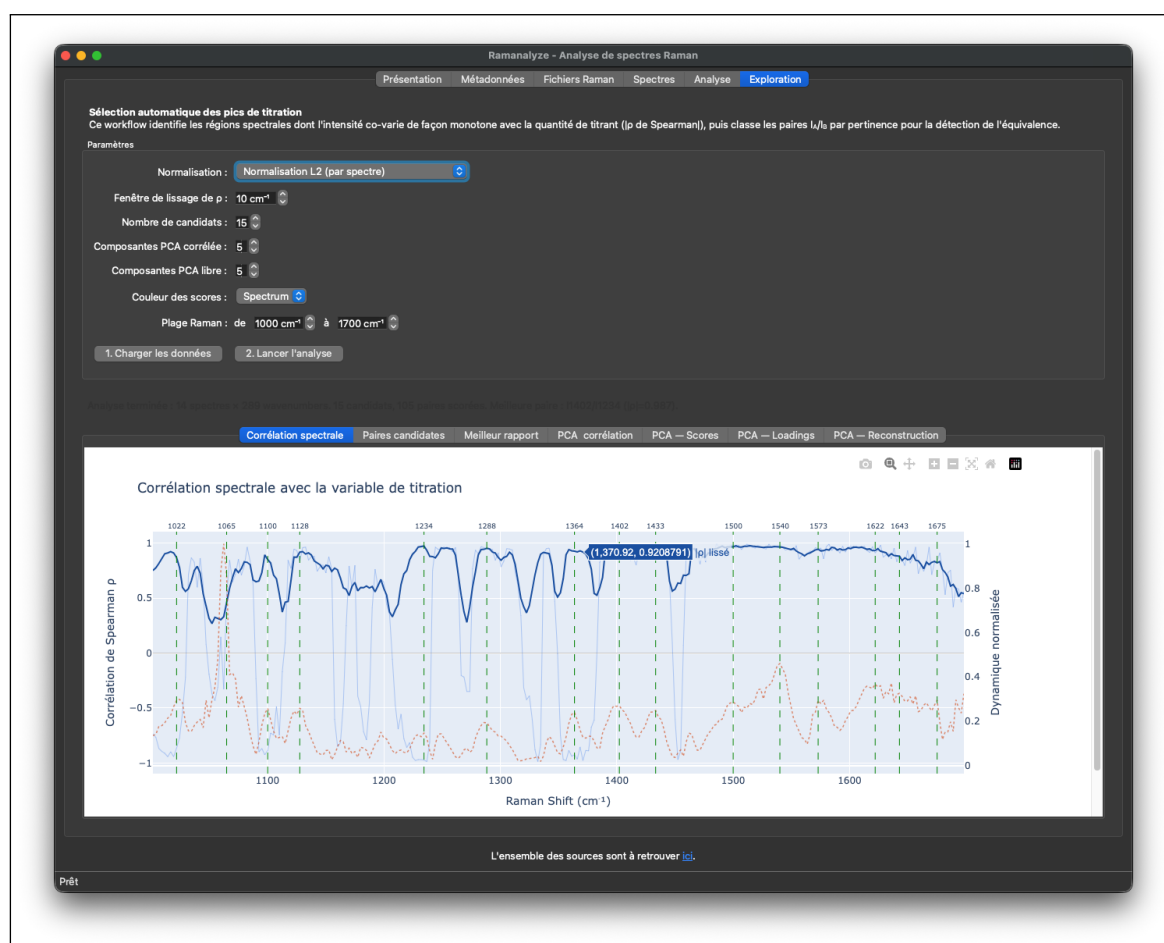


FIGURE 20 – Vue générale de l'onglet Exploration après analyse : les sous-onglets (PCA corrélée, Scores, Loadings, Scatter matrix...) sont accessibles en haut.

A.2 Sélection des pics

Avant d'utiliser les outils d'exploration, définissez les pics à analyser.

1. Entrez les nombres d'onde dans le champ dédié, séparés par des virgules.
2. Définissez la tolérance.
3. Cliquez sur **Valider la sélection de pics**.

A.3 Spectres normalisés

Affiche tous les spectres après normalisation par leur norme vectorielle. Cela permet de comparer la forme des spectres indépendamment de leur intensité absolue.

A.4 Spectres superposés

Affiche les spectres bruts superposés, sans normalisation.

A.5 PCA corrélée

Réalise une Analyse en Composantes Principales sur les intensités aux pics sélectionnés. Chaque point représente un spectre. La couleur indique la concentration de titrant. Une séparation nette des points peut traduire un changement structural dans l'échantillon.

A.6 PCA libre (Scores, Loadings, Reconstruction)

Ces sous-onglets réalisent une ACP sur l'ensemble du spectre et non uniquement sur les pics sélectionnés.

- **Scores** : position de chaque spectre dans l'espace des composantes principales.
- **Loadings** : contribution de chaque nombre d'onde à chaque composante, affichée sous la forme d'un spectre.
- **Reconstruction** : reconstruction approximative d'un spectre à partir d'un nombre choisi de composantes. Permet d'évaluer si les composantes principales capturent bien l'information essentielle.

A.7 Scatter matrix

Affiche une matrice de nuages de points entre toutes les paires de pics sélectionnés. Chaque case montre la corrélation entre deux intensités. Cela permet d'identifier rapidement les paires de pics qui varient ensemble.

A.8 Exporter les paires de pics

Cliquez sur **Exporter tableau CSV** pour sauvegarder les paires de pics et leurs ratios dans un fichier CSV.